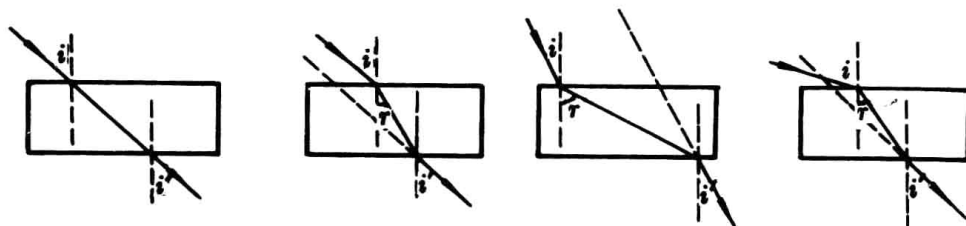


1979 年 试 题

一、[33 分] 本题分 11 个小题。第小题提出了四上答案，其中只有一个答案是正确的。选出你认为正确的答案，把它的号码填写在本小题后的圆括弧内。每小题选出正确答案的，得 3 分；选错的，扣 1 分；不答的，不得分，也不扣分。每小题只许选一个答案。如果选了两个答案，其中必然有错的，本小题扣 1 分。

1. 通过一个电阻的电流是 5 安培。经过 4 分钟时间通过这电阻的一个截面的电量是
 (1) 20 库伦 (2) 50 库伦 (3) 1200 库伦 (4) 2000 库伦 答 ()
2. 把电阻是 1 欧姆的一根金属丝截成等长的十段，把这十段金属丝并联起来。这样并联的一组金属丝的总电阻是
 (1) 0.01Ω (2) 0.10Ω (3) 10Ω (4) 100Ω 答 ()
3. 单摆的周期在发生下述情况时将增大：
 (1) 摆锤的质量增大
 (2) 摆长减小
 (3) 单摆从赤道移到北极
 (4) 单摆从海平面移到高山上 答 ()
4. 放在光滑斜面上加速下滑的物体受到的力是
 (1) 重力和斜面支持力
 (2) 重力、下滑力和斜面支持力
 (3) 重力、斜面支持力和加速力
 (4) 重力、斜面支持力、下滑力和正压力 答 ()
5. 光线透过空气中的平行平面厚玻璃板，问下图所示四种情形中哪一种是正确的？



- (1) $i = i'$ (2) $i = i'$
 $i > r$ (3) $i = i'$
 $i < r$ (4) $i > i'$
 $i > r$ 答 ()
6. 中子 (${}_0^1\text{n}$) 轰击硼核 (${}_5^{10}\text{B}$) 发生核反应如下： ${}_5^{10}\text{B} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_3^7\text{Li} + [\quad]$
 $[\quad]$ 中是
 (1) α 粒子 (2) 质子 (3) 中子 (4) β 粒子 答 ()

7. 把 100 克 0°C 的冰投入 100 克 50°C 的水中, 混合时与外界无热量交换, 达到热平衡后的温度是

- (1) 25°C (2) -15°C (3) 0°C (4) 4°C 答 ()

8. 一个平行板电容器充电后, 把电源断开, 再用绝缘的工具把电容器的两金属板拉开一些. 这使

- (1) 电容器中的电量增加 (3) 电容器的电压不变
(2) 电容器的电容增加 (4) 电容器的电压增加 答 ()

9. 一条绳能承受的最大拉力是 100 牛顿 (超出此值, 绳就被拉断). 用这条绳拉一个质量是 2 千克的物体在光滑的水平面上运动, 绳和水平面的夹角是 60° . 在绳不被拉断的条件下, 物体的最大加速度可以达到

- (1) 12.5 米/秒² (2) 25 米/秒² (3) 43 米/秒² (4) 100 米/秒² 答 ()

10. 质量是 5 吨的汽车在水平路面上以加速度 $a=2$ 米/秒² 起动, 所受阻力是 1.0×10^3 牛顿. 汽车起动后第 1 秒末的瞬时功率是

- (1) 2 千瓦 (2) 11 千瓦 (3) 20 千瓦 (4) 22 千瓦 答 ()

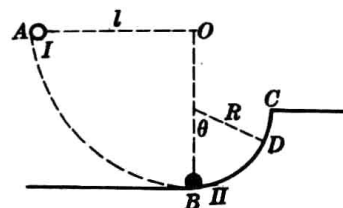
11. 一个长螺线管通有交流电. 把一个带电粒子沿管轴射入管中, 粒子将在管中

- (1) 作圆周运动 (3) 作匀加速直线运动
(2) 沿轴线来回运动 (4) 作匀速直线运动 答 ()

二、[10 分] 一架显微镜物镜的焦距 $f_1=0.3$ 厘米, 目镜的焦距 $f_2=2$ 厘米, 目镜和物镜相距 16 厘米. 如果从这显微镜观察到的像离目镜 25 厘米, 被观察的物体离物镜多远?

三、[10 分] 一个潜水艇位于水面下 200 米. 艇上有一个容积 $V_1=2$ 米³ 的贮气钢筒, 筒内贮有压缩空气. 将筒内一部分空气压入水箱 (水箱有排水孔和海水相连) 排出海水 10 米³. 此时筒内剩余气体的压强是 95 个大气压. 设在排水过程中温度不变, 求贮气钢筒内原来的压缩空气的压强. (计算时取 1 个大气压 $=1.0$ 千克/(厘米)², 海水密度取 1.0×10^3 千克/米³)

四、[13 分] 有一质量是 m 的小球 I 用长度是 l 的绳子悬挂在 O 点. 把球 I 拉到 A 点, OA 是水平线, 如图所示. 另一质量相等的小球 II 静止放在 B 点 (B 点在 O 点的竖直下方, $OB=l$), BC 是半径 $R=\frac{1}{2}l$ 的一段圆弧轨道 (圆心在 OB 的中点). 当在 A 点的小球 I 从静止下落到 B 点时, 跟小球 II 作弹性碰撞使小球 II 沿轨道 BC 滑出 (不考虑摩擦). 求小球 II



经过 D 点时对轨道的压力. (圆弧轨道 BD 所对的圆心角 $\theta=60^{\circ}$, $m=1$ 千克, g 用 10 米/秒² 计算)

五、[13 分] 有电路如图, $R_1=3000\Omega$, V_A 是内阻为 6000Ω 的电压表, V_B 是内阻为 3000Ω 的

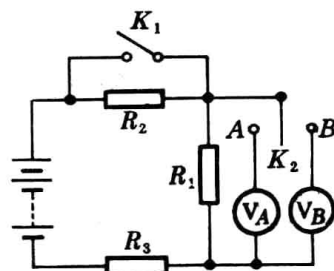
电压表. 已知:

K_1 断开, K_2 接到 A 时, 电压表的读数是 4 伏特;

K_1 接通, K_2 接到 A 时, 电压表的读数是 8 伏特;

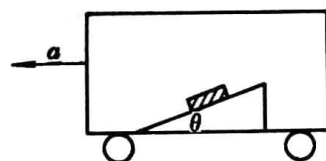
K_1 接通, K_2 接到 B 时, 电压表的读数是 7.5 伏特.

求 R_2 的值.



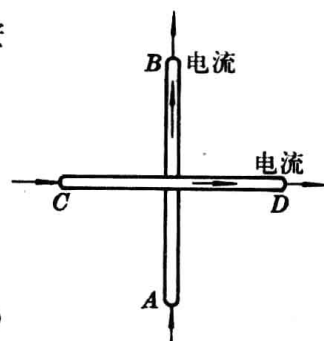
- 六、[13 分] 在加速行驶的火车上固定一斜面, 斜面角是 θ (见图). 有一物体静止在斜面上. 如果火车加速度小于某一值 a_0 , 物体就会下滑. 设物体和斜面间的静摩擦系数是 μ , 推导 a_0 的表达式.

$$\left(\text{静摩擦系数} = \frac{\text{最大静摩擦力}}{\text{正压力}} \right)$$



- 七、[8 分] 本题分 2 小题. 每小题提出了五个答案, 其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的得 4 分; 选错的扣 1 分; 不答的不得分, 也不扣分. 每小题只许选一个答案. 如果选了两个答案, 其中必然有错的, 本小题扣 1 分.

1. 两条直导线互相垂直 (如图), 但相隔一个小的距离, 其中一条 AB 是固定的, 另一条 CD 能自由活动. 当直流电流按图中所示方向通入两条导线时, 导线 CD 将



(1) 不动

(2) 顺时针方向转动, 同时靠近导线 AB

(3) 逆时针方向转动, 同时离开导线 AB

(4) 顺时针方向转动, 同时离开导线 AB

(5) 逆时针方向转动, 同时靠近导线 AB 答 ()

2. 一闭合线圈放在均匀磁场中, 线圈的轴线与磁场方向成 30° 角, 磁感应强度随时间均匀变化. 在下述办法中 (如需要改绕线圈, 用原规格的导线), 用哪一种办法可以使线圈中的感生电流增加一倍?

(1) 把线圈的匝数增加一倍

(2) 把线圈的面积增加一倍

(3) 把线圈的半径增加一倍

(4) 改变线圈轴线对磁场的方向

(5) 把线圈的匝数减少到原来的一半

答 ()

1979 年 答 案

- 一、 1. (3) 4. (1) 7. (3) 10. (4)
 2. (1) 5. (2) 8. (4) 11. (4)
 3. (4) 6. (1) 9. (2)

评分标准：全题 33 分；每小题正确答案 3 分，错误答案 -1 分，不答的，不给分。

二、 0.31 厘米

参考解法：

$$(1) \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2}$$

$$v_2 = -25 \text{ 厘米}, \quad f_2 = 2 \text{ 厘米}$$

$$\frac{1}{u_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{25} = \frac{27}{50}$$

$$\therefore \text{目镜的物距 } u_2 = \frac{50}{27} \text{ 厘米}$$

$$(2) v_1 = 16 - \frac{50}{27} = 14.15 \text{ (厘米)}$$

$$(3) \frac{1}{14.15} + \frac{1}{u_1} = \frac{1}{0.3}$$

$\therefore$ 物体距物镜距离

$$u_1 = 0.31 \text{ 厘米}$$

评分标准：全题 10 分，(1) 6 分，(2) 3 分，(3) 1 分。

- (1) 能正确利用公式计算目镜物距，给 6 分。只正确写出透镜公式，不知道目镜的像是虚像，须用负数代入的，只给 2 分。如果说明是虚像，但未用负数代入的，给 3 分。透镜公式写错但知道目镜所成的像是虚像，像距用负数计算的，给 2 分。
 (2) 求出物镜的像距，给 3 分。不会用显微镜结构来计算物镜的像距，不给分。
 (3) 求出物镜的物距，给 1 分。

三、 200 个大气压。

参考解法：

设贮气筒内原有压缩空气的压强为 p_1 ，筒内剩余气体的质量为原有质量的 x 倍。

- (1) 潜水艇水箱中空气压强应等于该深度海水的压强，为

$$p_2 = h d g + p_0 \quad (p_0 \text{ 为海面大气压}) \quad (1)$$

$$= 21 \text{ (大气压)}$$

- (2) 对水箱中的空气，

$$p_2 V_2 = 21 \times 10 = (1-x) p_1 V_1 \quad (2)$$

对贮气筒内剩余气体，

$$p_3 V_1 = 95 V_1 = x p_1 V_1 \quad \langle 3 \rangle$$

$\langle 2 \rangle + \langle 3 \rangle$ 得

$$(p_2 V_2 + p_3 V_1) = p_1 V_1 \quad \langle 4 \rangle$$

$$p_1 = (21 \times 10 + 95 \times 2) / 2 = 200 \text{ (大气压)}$$

$\therefore$ 贮气筒内原有气体的压强为 200 大气压.

评分标准: 全题 10 分. (1) 4 分, (2) 6 分.

(1) 正确算出水箱中空气压强的, 给 4 分. 漏算海面大气压的, 扣 1 分.

只列出 $\langle 1 \rangle$, 没有代入数据计算的, 只给 2 分.

$\langle 1 \rangle$ 式中没有写 g , 但计算正确的, 不扣分. 单位不配套的, 扣 1 分.

(2) 正确算出贮气筒中原有气体压强的, 给 6 分.

只列出 $\langle 2 \rangle$ 式、 $\langle 3 \rangle$ 式的, 各给 1 分.

只导出或只直接写出 $\langle 4 \rangle$ 式的, 给 4 分.

四、35 牛顿

参考解法:

$$(1) mgl = \frac{1}{2} m V_1^2 \quad \langle 1 \rangle$$

V_1 是球 I 达到 B 点时的速度.

(2) I、II 两球在 B 点作弹性碰撞, 由动量守恒和能量守恒得出球 II 碰撞后的速度 V_1 :

$$V_1 - V_1$$

$$V_1^2 = V_1^2 = 2gl \quad \langle 2 \rangle$$

(3) 球 II 在 D 点的速度 V_1' 可以如下算出:

$$\frac{1}{2} m_2 V_1'^2 = \frac{1}{2} m V_1^2 - mgR (1 - \cos\theta)$$

$$V_1'^2 = 2gl - 2gR (1 - \cos\theta) \quad \langle 3 \rangle$$

(4) 设 p 是在 D 点轨道对球 II 的压力, 那么

$$p - mg \cos\theta = \frac{m V_1'^2}{R} \quad \langle 4 \rangle$$

$\langle 3 \rangle$ 代入 $\langle 4 \rangle$

$$p = mg \left[\cos\theta + \frac{2 [l - R (1 - \cos\theta)]}{R} \right] \quad (\theta = 60^\circ, R = \frac{1}{2}l)$$

$$= mg [3 \cos\theta + 2]$$

$$= 35 \text{ 牛顿}$$

球 II 对轨道的压力 p 同轨道对球 II 的压力 p 大小相等方向相反.

$\therefore p = p = 35 \text{ 牛顿}$

评分标准: 全题 13 分. (1) 2 分, (2) 3 分, (3) 3 分, (4) 5 分.

(1) 知道利用能量守恒并写出公式 $\langle 1 \rangle$, 给 2 分.

- (2) 知道 $m_1 = m_2$ 的两球作弹性碰撞时, $V_1 = V_2$, 并求出 V_1 的表达式 (2) 的, 给 3 分, 根据能量守恒和动量守恒定律只写出公式而未算出 V_1 的表达式, 只给 2 分.
- (3) 知道利用能量守恒关系导出 V_1 的表达式 (3), 给 3 分.
- (4) 知道求压力时考虑向心力和重力, 得出正确答案, 给 5 分. 未说明轨道对球的压力和球对轨道压力的关系的, 不扣分.

如直接从小球 1 的位能写出 V_1 , 中间过程未作文字说明的, 扣去 (2) 中的 3 分, 如只未说明速度交换的, 扣 1 分; 如对能量守恒, 动量守恒和速度交换作了文字说明, 虽未写出中间过程的公式, 不扣分.

在分析压力时, 知道要考虑向心力, 但方向分析错误, 或知道向心力, 但对重力未分解或分析错误, 扣 3 分.

五、2500 欧姆

参考解法:

(1) R_1 与 V_A 并联的总电阻等于 $\frac{3000 \times 6000}{3000 + 6000} \Omega = 2000 \Omega$.

(2) R_1 与 V_B 并联的总电阻等于 $\frac{3000}{2} \Omega = 1500 \Omega$.

(3) 设电源电动势是 $\mathcal{E}$, 内阻是 r

当 K_1 闭合, K_2 接通 A 时

$$\mathcal{E} = 8 + \frac{8}{2000} (R_3 + r) \quad (1)$$

当 K_1 闭合, K_2 接通 B 时

$$\mathcal{E} = 7.5 + \frac{7.5}{1500} (R_3 + r) \quad (2)$$

当 K_1 断开, K_2 接通 A 时

$$\mathcal{E} = 4 + \frac{4}{2000} (R_2 + R_3 + r) \quad (3)$$

(4) 令 $R_3 + r = R$, 解 (1)、(2) 得

$$\mathcal{E} = 10 \text{ 伏特}, R = 500 \text{ 欧姆}$$

代入 (3) 得

$$R_2 = 2500 \text{ 欧姆}$$

评分标准: 全题 13 分. (1) 1 分, (2) 1 分, (3) 9 分, (4) 2 分.

- (1) 计算 R_1 与 V_A 并联的总电阻, 1 分. 公式错、运算错不给分, 不写单位不扣分.
- (2) 计算 R_1 与 V_B 并联的总电阻, 1 分. 公式错、运算错不给分, 不写单位不扣分.
- (3) 正确列出方程 (1)、(2)、(3), 给 9 分 (每方程 3 分).

如果不把电压表的内阻计入电路参数, 虽然形式列出三个方程, 仍扣 3 分. (因为不合物理原理).

- (4) 算出 R_2 , 2 分.

如果没有提到 r 或设 r 为零解题, 同样给分.

六、
$$a_0 = g \frac{\sin\theta - \mu\cos\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$$

参考推导:

设斜面上物体的质量是 m , 正压力是 p .

(1) 在平行于斜面的方向上:

$$ma_0\cos\theta = mg\sin\theta - \mu p \quad \langle 1 \rangle$$

(2) 在垂直斜面的方向上:

$$ma_0\sin\theta = p - mg\cos\theta \quad \langle 2 \rangle$$

(3) 由 $\langle 1 \rangle$ 、 $\langle 2 \rangle$ 解得

$$a_0 = g \frac{\sin\theta - \mu\cos\theta}{\cos\theta + \mu\sin\theta} \quad \langle 3 \rangle$$

评分标准: 全题 13 分. $\langle 1 \rangle$ 5 分, $\langle 2 \rangle$ 5 分, $\langle 3 \rangle$ 3 分.

(1) 正确写出 $\langle 1 \rangle$ 式, 给 5 分.

(1) 式有错误, 但能正确写出这三项的大小的, 给 2 分. 漏掉一项的, 不给分.

(2) 正确写出 $\langle 2 \rangle$ 式, 给 5 分.

(2) 式有错误, 但能正确写出这三项的大小的, 给 2 分. 漏掉一项的, 不给分.

(3) 由 $\langle 1 \rangle$ 、 $\langle 2 \rangle$ 式解出 $\langle 3 \rangle$ 式的, 给 3 分. 答案中还出现正压力的, 不给分.

按其他方向分解, 例如在竖直和水平方向进行分解的, 参照上述标准给分. 用惯性力概念分析 (即把 ma 方向反转, 然后按静力学的方法计算), 得到结果的也参照上述标准给分.

七、1. (5) 2. (3)

评分标准: 全题 8 分; 每小题正确答案 4 分, 错误答案 -1 分, 不答的, 不给分.